

Introduction

Dans sa forme la plus générale, la théorie de la bifurcation (statique) pourrait se résumer aux différentes techniques mises en place pour répondre à la question suivante : étant donné deux espaces abstraits X et Y , un espace de paramètres Λ et une famille de fonctions

$$(f_\lambda : X \rightarrow Y)_{\lambda \in \Lambda}$$

comment le lieu $f_\lambda^{-1}(0)$ change-t-il quand λ varie ? On peut réécrire cette famille de fonctions comme une fonction $F : X \times \Lambda \rightarrow Y$. Il faut bien sûr préciser un peu ce que sont ces espaces, sans quoi, on ne peut rien dire.

Nous supposons que les outils de base du calcul différentiel s'appliquent confortablement à X et Y et nous verrons que pour ce faire, il faut supposer que ce sont des espaces de Banach.

Historiquement, ce type de problème apparut lors de l'étude de systèmes dynamiques dont la loi d'évolution dépend d'un paramètre. Précisons : considérons l'équation différentielle suivante :

$$\frac{\partial x}{\partial t} = F(x, \lambda) \tag{1}$$

en supposant, par exemple, $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On peut s'intéresser, dans un premier temps, aux **équilibres** de ce système. Naturellement, cela correspond à étudier $F_\lambda^{-1}(0)$. Considérons le cas très simple d'un mobile ayant un seul degré de liberté, et

$$F(x, \lambda) = x^3 - \lambda x$$

On constate immédiatement que le nombre de points d'équilibre passe de 1 à 3 quand λ devient positif. Remarquons déjà qu'ici une partie du lieu d'annulation de F est assez inintéressante. En effet, il est évident que si $x = 0$ alors $F(x, \lambda) = 0$, dans la suite, cette branche de solution inintéressante sera qualifiée de **branche triviale** et la majorité du travail consistera à étudier les **bifurcations depuis une branche triviale**, i.e., si $(x_0, \lambda_0) \in F^{-1}(0)$ dans quelles conditions est-ce que tout voisinage de (x_0, λ_0) contient des solutions **non triviales**, c'est-à-dire des zéros de F ne se trouvant pas sur la branche triviale.

La première partie de ce travail établit les notions prérequis et a pour but de le rendre le plus autonome possible. La seconde partie introduit la **réduction de Lyapunov-Schmidt**, qui, dans des conditions que nous allons préciser, permet de se ramener à un problème en dimension finie. Ensuite, nous introduirons l'approche par la **théorie des singularités** initiée par Golubitsky dans [0]. On y étudiera la notion d'équivalence entre (germe de) fonctions. L'idée étant de comprendre quelles transformations ne "détruisent pas" l'information qualitative au voisinage du point d'intérêt (x_0, λ_0) . Nous étudierons ces équivalences sous le prisme de l'action de groupe : deux (germes) de fonctions seront alors équivalentes si elles se trouvent dans la même orbite de l'action.

La troisième partie présentera un outil d'un tout autre type : un degré topologique. Nous y introduirons les bases de la théorie générale du degré et une généralisation du degré proposée par M. Furi dans [0]

La dernière partie, quant à elle, constituera une brève introduction aux bifurcations dynamiques. Si on se replace dans le contexte d'un système dynamique (donc l'étude d'une équation d'évolution comme (1)), on s'intéresse à la manière les propriétés purement dynamiques changent quand λ varie. Dans ce travail, nous exposerons uniquement la plus fameuse bifurcation dynamique : la bifurcation de Hopf. Intuitivement, elle correspond à un passage d'un régime présentant des points d'attraction ou de répulsion à un régime

présentant des orbites périodiques attractives ou répulsives, nous en profiterons également pour introduire quelques notions de stabilité. Nous n'explorerons pas la dynamique plus loin, mais notez qu'on peut également considérer des bifurcations correspondant à un passage d'un système non chaotique à un système chaotique (voir par exemple la fameuse "logistic map"). Le but de ce travail est de donner une vision d'ensemble des techniques qui peuvent être déployées pour étudier l'apparition de nouvelles branches de solutions dans un système d'équations paramétré

1 Théorie des opérateurs de Fredholm

1.1 Calcul différentiel dans des espaces de Banach

Dans cette section, nous rappelons brièvement les résultats classiques du calcul différentiel dans des espaces de Banach. Le but est de pouvoir présenter le **théorème des fonctions implicites**, un des outils principaux de la théorie de la bifurcation. Nous nous basons principalement sur [0] et [0]. Dans la suite, les lettres X, Y, Λ, Z font référence à des espaces de Banach.

Définition 1.1.1 Soit U un ouvert de X et $F, G \in C^0(U, Y)$, F et G sont tangents en $x_0 \in U$ si

$$\lim_{x \rightarrow x_0, x \neq x_0} \frac{\|F(x) - G(x)\|_Y}{\|x - x_0\|_X} = 0.$$

Il est clair que la relation "être tangent en un point" est une relation d'équivalence.

Lemme 1.1.2 Dans les conditions de la définition précédente, s'il existe un élément h de $C^0(U, Y)$ tangent à F en x_0 et un élément $u \in L(X, Y)$ tels que

$$h(x) = F(x_0) + u(x - x_0) \quad (2)$$

alors il est unique.

Preuve. Supposons avoir h et h' satisfaisant (2) et notons u_1, u_2 les éléments de $L(X, Y)$ correspondant, on a alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0, x \neq x_0} \frac{\|h(x) - h'(x)\|_Y}{\|x - x_0\|_X} = \lim_{x \rightarrow x_0, x \neq x_0} \frac{\|u_1(x - x_0) - u_2(x - x_0)\|_Y}{\|x - x_0\|_X} = \lim_{y \rightarrow 0, y \neq 0} \frac{\|v(y)\|_Y}{\|y\|_X} = 0$$

où on a posé $y = x - x_0$ et $v = u_1 - u_2$. Soit $\varepsilon > 0$, il existe $r > 0$ tel que $\|v(y)\| \leq \varepsilon\|y\|$ si $\|y\| \leq r$, si $x \neq 0$, on récupère $\|v(x)\| \leq \varepsilon\|x\|$ en choisissant $y = \frac{rx}{\|x\|}$, ce qui permet d'affirmer que $v = 0$, et donc $h = h'$ ■

Il est donc licite d'introduire la définition suivante

Définition 1.1.3 Soit U un ouvert de X $F \in C^0(U, Y)$ est dérivable en $x_0 \in U$ s'il existe $u \in L(X, Y)$ tel que $h(x) = f(x_0) + u(x - x_0)$ soit tangent à F en x_0 , ce u est alors la dérivée de F en x_0 qu'on notera $DF(x_0)$. Naturellement, F est dérivable sur U si elle est dérivable en chaque point.

Notons que dès à présent, lorsque le contexte sera clair, nous ne spécifierons pas l'espace dont on utilise la norme.

Proposition 1.1.4 Dans les conditions de la définition précédente, $DF(x_0) \in \mathcal{L}(X, Y)$

Preuve. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $0 < r < 1$ tel que

$$\|t\| < r \Rightarrow \|F(x_0 + t) - F(x_0)\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \text{ et } \|F(x_0 + t) - (F(x_0) + u(t))\| \leq \frac{\varepsilon}{2}\|t\|$$

Ainsi, $\|t\| \leq r \Rightarrow \|u(t)\| \leq \varepsilon$, ce qui permet de conclure. ■

On vérifie facilement que si F est constante sur U , alors elle est dérivable sur U et que celle-ci y est nulle. De même, il est immédiat que si $u \in \mathcal{L}(X, Y)$ alors u est dérivable et $Du = u$ sur X .

Remarque 1.1.5 On pourrait se demander s'il est possible de relaxer les hypothèses davantage. Et bien non, par exemple, si on travaille avec un espace de Fréchet, de nombreux problèmes de stabilité surviennent. Ainsi, on perd le théorème de la fonction inverse, on perd le théorème des fonctions implicites, etc... Il est quand même possible de dire des choses ! Le lecteur intéressé pourra regarder le théorème de Nash-Moser en consultant, par exemple, [0]. Ainsi, les espaces de Banach remplissent les conditions "minimales" pour faire de l'analyse sereinement.

Remarque 1.1.6 Nous allons travailler principalement avec des espaces de Banach réels dans le reste de ce travail. Il existe également des résultats dans le cas complexe. Quant aux autres champs (p -adiques, ...), il ne semble pas qu'il y ait une théorie des bifurcations bien établie. Notez cependant qu'il existe une généralisation du théorème des fonctions implicites à d'autres champs ! Voir par exemple [0]

Rappelons que l'espace $\mathcal{L}(X, Y)$ muni de la norme $\|u\| = \sup_{x \in B(1)} \|u(x)\|$ est un espace de Banach et que $\|u(x)\| \leq \|u\| \cdot \|x\|$.

Proposition 1.1.7 Si $B \in C^0(X \times Y, Z)$ est bilinéaire, alors B est dérivable et $DB(x_0, y_0)(x, y) = B(x_0, y) + B(x, y_0)$ pour tous $(x_0, y_0), (x, y) \in X \times Y$

Preuve. Par hypothèse, il existe $C > 0$ tel que $\|B(x, y)\| \leq C\|x\|\|y\|$. Et donc, si $\varepsilon > 0$ est fixé et si $\sup(\|x\|, \|y\|) = \|(x, y)\| \leq \frac{\varepsilon}{C}$, on a

$$\|B(x_0 + x, y_0 + y) - B(x_0, y_0) - B(x_0, y) - B(x, y_0)\| = \|B(x, y)\| \leq \varepsilon \|(x, y)\|$$

On obtient facilement le résultat suivant :

Proposition 1.1.8 Si $(Y_i)_{i=0}^m$ est une suite finie d'espaces de Banach, U un ouvert de X , $Y = \prod_{i=0}^m Y_i$ et si $F \in C^0(U, Y)$ alors, pour tout $x_0 \in U$

$$F \text{ est dérivable en } x_0 \Leftrightarrow \forall 0 \leq i \leq m \quad \pi_i(F) \text{ est dérivable en } x_0$$

On écrira $DF(x_0) = (DF_0(x_0), \dots, DF_m(x_0))$ où $F_i = \pi_i(F)$

On récupère alors le **théorème de dérivation des fonctions composées**. La preuve est assez similaire au cas $\mathbb{R}^n$

Proposition 1.1.9 Soit U un ouvert de $X, x_0 \in U, F \in C^0(U, Y), y_0 = F(x_0), V$ un ouvert de Y contenant y_0 et enfin $G \in C^0(V, Z)$ alors

$$F \text{ dérivable en } x_0 \text{ et } G \text{ dérivable en } y_0 \Rightarrow G \circ F \text{ dérivable en } x_0$$

Et on a l'expression habituelle

$$D(G \circ F)(x_0) = (DG(y_0))(DF(x_0))$$

Preuve. voir [0]

De ce qui précède, on déduit immédiatement que l'ensemble des fonctions dérivables en un point x_0 est un espace vectoriel, et que si f, g dérivables en x_0 , alors $D(f+g)(x_0) = Df(x_0) + Dg(x_0)$ et si α est un scalaire, $D(\alpha f)(x_0) = \alpha Df(x_0)$.

Remarque 1.1.10 Avec les notations qui précèdent, si X a une seule dimension (il est dans ce cas isomorphe à son champ de scalaire), $\mathcal{L}(X, Y)$ est isomorphe à Y via $f \mapsto (\xi \mapsto f\xi)$. $Df(x_0)$ est alors identifié un à élément de l'espace d'arrivée Y

Définition 1.1.11 Soient X, Y des espaces de Banach, soit U un ouvert de X . $f \in C^1(U, Y)$ si $Df \in C^0(U, \mathcal{L}(X, Y))$

Définition 1.1.12 Si $X = \prod_{i=1}^n X_i$ où les X_i sont des espaces de Banach, si $a = (a_1, \dots, a_n) \in \prod_{i=1}^n X_i$, et si $x_i \mapsto F(a_1, \dots, x_i, \dots, a_n)$ est dérivable en a_i , on note $D_i F(a)$ sa dérivée. Si $1 \leq k < j \leq n$, alors on considère $\tilde{F}$ comme étant F mais définie sur $(\prod_{i=1}^{k-1} X_i) \times (\prod_{i=k}^j X_i) \times (\prod_{i=j+1}^n X_i)$ et on pose dans ce cas $D_{(k, \dots, j)} F = D_2 \tilde{F}$

Proposition 1.1.13 Dans les conditions des définitions précédentes,

$$f \in C^1(U, Y) \Leftrightarrow \forall 1 \leq i \leq n \quad D_i f : U \rightarrow \mathcal{L}(X_i, Y) \text{ est défini et continu}$$

la dérivée est alors donnée par

$$Df(a)(t) = \sum_{i=1}^n D_i f(a)(t_i)$$

Preuve. voir [0] ■

Théorème 1.1.1

Soit $U \times V$ un ouvert de $X \times \Lambda$ et $F \in C^1(U \times V, Y)$. Alors si $D_1 F(x_0, \lambda_0)$ est un isomorphisme et si $(x_0, \lambda_0) \in F^{-1}(0)$ alors il existe un voisinage ouvert $V' \subseteq V$ de λ_0 , $U' \subseteq U$ un voisinage ouvert de x_0 dans X et $\varphi \in C^1(V', U')$ tels que

$$\forall (x, \lambda) \in U' \times V', F(x, \lambda) = 0 \Leftrightarrow x = \varphi(\lambda)$$

et

$$D\varphi(\lambda_0) = -D_1 F(x_0, \lambda_0)^{-1} D_2 F(x_0, \lambda_0)$$

On en tire immédiatement le théorème des fonctions inverses

Corollaire 1.1.14 Soient U un ouvert de X et $x_0 \in U$. Soit de plus $F \in C^1(U, Y)$. Si $DF(x_0)$ est un isomorphisme alors il existe $U' \subseteq U$ un voisinage ouvert de x_0 et V' un voisinage de y_0 tels que $F|_{U'} \in C^1(U', V')$ soit un difféomorphisme. On a de plus

$$D(F|_{U'}^{-1})(y) = DF(F|_{U'}^{-1}(y))^{-1}$$

Preuve. Appliquer le résultat précédent à $F(x) - y$ ■

On termine par une petite remarque sur les dérivées d'ordre supérieur. On définit les fonctions C^k comme pour les fonctions réelles, mais remarquez que, avec les notations habituelles,

$$F \in C^2(U, Y) \Rightarrow D(DF) \in C^0(U, \mathcal{L}(X, \mathcal{L}(X, Y)))$$

Ainsi, D^2F prend en entrée un point x de U , $D^2F(x)$ une direction h de X et $D^2F(x)(h)$ prend une deuxième direction k , c'est la généralisation de la matrice Hessienne (ou plutôt de l'application bilinéaire représentée par cette dernière). En général, la dérivée k -ième sera k -linéaire.

1.2 Opérateurs et fonctions de Fredholm

Nous étudierons la situation où la "non-bijektivité" de $D_1f(x_0, \lambda_0)$ n'est pas "trop grave", précisons :

Définition 1.2.1 Soient X, Y des espaces de Banach et soit $D \in \mathcal{L}(X, Y)$. l'indice de Fredholm de D est défini si $\dim \ker D$ et $\dim Y/\text{im } D = \text{codim im } D$ sont finis, et il vaut, dans ce cas

$$\text{Ind } D = \dim \ker D - \text{codim im } D$$

Définition 1.2.2 Dans les conditions de la définition précédente, D est un opérateur de Fredholm si son index est défini. On notera $\mathcal{F}_n(X, Y)$ l'ensemble des opérateurs de Fredholm d'indice n et $\mathcal{F}(X, Y)$ l'ensemble des opérateurs de Fredholm. On dit qu'une fonction $F : X \rightarrow Y$ est de Fredholm en $x \in X$ si elle est dérivable en x et si $DF(x)$ est de Fredholm. Une fonction est de Fredholm sur un ouvert U de X si elle est C^1 sur U et si sa dérivée est de Fredholm sur U , si l'indice de la dérivée est constant sur U alors l'indice de F est simplement l'indice de la dérivée en un point

Remarquons que si D est de Fredholm alors D^* l'est aussi

$$\text{Ind } D^* = -\text{Ind } D \quad (3)$$

Où D^* est l'opérateur adjoint, défini comme

$$D^* : Y^* \rightarrow X^*, f \mapsto f \circ D$$

C'est simplement du fait que $(Y/\text{im } D)^* \cong (\text{im } D)^\perp$ ([0], exercice 5.6.2) et que $\ker D^* = (\text{im } D)^\perp$ où on rappelle que l'annihilateur d'une partie A de Y est défini comme

$$A^\perp = \{\varphi \in Y^* \mid \varphi|_A = 0\}$$

Exemple 1.2.3 dans la suite, on munit $C^k([0, 1])$ de la norme habituelle $\|f\|_{C^k} = \sum_{j=0}^k \|D^j f\|_\infty$. L'opérateur de dérivation

$$D : C^k([0, 1]) \mapsto C^{k-1}([0, 1]) \text{ avec } k \geq 1$$

Il est linéaire et continu (car contractant). Le noyau est simplement donné par $\{c\chi_{[0,1]} \mid c \in \mathbb{R}\}$, il est donc de dimension 1. Le théorème d'existence d'une primitive nous assure que l'opé-

rateur est surjectif, il est donc d'indice de Fredholm 1.

Exemple 1.2.4 Considérons

$$F : C^0([0, 1]) \rightarrow C^0([0, 1]) : f \mapsto (x \mapsto f(x) - 3x \int_0^1 yf(y)dy)$$

Supposons que $F(f) = 0$, alors $f(x) = 3x \int_0^1 yf(y)dy$, et donc $f \in \{cx | c \in \mathbb{R}\}$. Maintenant, si $f \in \{cx | c \in \mathbb{R}\}$ alors

$$F(f)(x) = xc - 3x \int_0^1 cy^2 dy = 0$$

Posons $I : f \mapsto \int_0^1 yf(y)dy$ soit $g \in \text{im } F$, c'est-à-dire qu'il existe f tel que

$$f(x) = g(x) + 3xI(f)$$

on a alors

$$I(f) = \int_0^1 x(g(x) + 3xI(f))dx = \int_0^1 xg(x)dx + I(f) \Rightarrow \int_0^1 xg(x)dx = 0$$

et donc g est dans le noyau de la forme linéaire I . Bien sûr, si g est dans le noyau de I alors c'est un point fixe de F et donc $\text{im } F = \ker I$, le noyau d'une forme linéaire continue non nulle étant de codimension 1, la fonction est de Fredholm d'indice nul.

Rappelons que si $D \in \mathcal{L}(X, Y)$ alors il induit une norme sur $\text{im } D$: si $g = D(f)$

$$\|g\|_D = \|g\|_Y + \|[f]\|_{X/\ker D}$$

On rappelle également que la norme habituelle sur le quotient est donnée par

$$\|[f]\|_{X/\ker D} = \inf_{g \in \ker D} \|f - g\|_X$$

Il est bien connu que le quotient d'un espace de Banach par un fermé est un espace de Banach (voir par exemple le cours de Céline Esser [0]). Nous montrons quelques propriétés élémentaires des opérateurs de Fredholm, les résultats suivants sont adaptés de [0]

Lemme 1.2.5 Soit $D \in \mathcal{L}(X, Y)$, $\text{im } D$ est fermé si et seulement s'il existe un sous-espace fermé Y_0 de Y tel que $\text{im } D \cap Y_0 = \{0\}$ et $\text{im } D \oplus Y_0$ est un fermé de Y

Preuve. Si $\text{im } D$ est fermé, il suffit de prendre $Y_0 = \{0\}$. Maintenant, supposons avoir Y_0 vérifiant les conditions de l'énoncé et posons $G = \text{im } D \oplus Y_0$. Considérons G/Y_0 muni de la norme quotient habituelle et la fonction

$$J : (\text{im } D, \|\cdot\|_D) \rightarrow (G/Y_0, \|\cdot\|_{G/Y_0}), y \mapsto y + Y_0$$

Du fait que $\text{im } D \cap Y_0 = \{0\}$, cet opérateur est injectif et il est clairement surjectif. Du fait que pour tous $y \in \text{im } D$, $\|J(y)\|_{G/Y_0} \leq \|y\|_Y \leq \|y\|_D$, J est un isomorphisme d'espace de Banach et donc $\exists c > 0$ tel que $c\|y\|_D \leq \|J(y)\|_{G/Y_0}$ pour tous $y \in \text{im } D$ on a alors

$$c\|y\|_D \leq \|y\|_Y \leq \|y\|_D$$

et donc les normes $\|\cdot\|_D$ et $\|\cdot\|_Y$ sont équivalentes sur $\text{im } D$, ce qui permet d'affirmer que c'est un fermé ■

Corollaire 1.2.6 Si $D \in \mathcal{L}(X, Y)$ est tel que $\text{codim im } D$ est fini, alors $\text{im } D$ est fermé. En particulier, l'image d'un opérateur de Fredholm est fermée

Preuve. Soit $\{[y_1], \dots, [y_n]\}$ une base de $Y/\text{im } D$. Bien sûr, les éléments sont linéairement indépendants, donc

$$\langle y_1, \dots, y_n \rangle_{\mathbb{R}} \cap \text{im } D = \{0\}$$

du fait qu'un sous-vectoriel de dimension finie est fermé, et que $\text{im } D \oplus \langle y_1, \dots, y_n \rangle_{\mathbb{R}} = Y$, on conclut par la proposition précédente. ■

Le résultat suivant est un corollaire direct du théorème de Hahn-Banach

Lemme 1.2.7 Si X_0 est un sous-espace de dimension finie de X alors il est complété, i.e., il existe un sous-espace fermé X_1 tel que $X_1 \oplus X_0 = X$

de ce qui précède, on déduit le résultat suivant

Proposition 1.2.8 Si $D \in \mathcal{F}(X, Y)$ alors il existe des sous-espaces fermés X_0, Y_0 tels que

$$Y = \text{im } D \oplus Y_0 \text{ et } X = \ker D \oplus X_0$$

On a bien envie que si cette propriété est vraie pour une certaine valeur du paramètre, alors elle reste vraie pour les valeurs voisines. Nous montrons ici que c'est bel et bien le cas. Nous donnons une jolie preuve, très algébrique, obtenue dans un cours de l'université d'Utrecht [0]. Rappelons les notions de suite exacte et de suite exacte courte

Définition 1.2.9 Si $G_0, G_1, \dots, G_n$ sont des groupes (ou espaces vectoriels, modules, etc...) ^a alors la suite

$$G_0 \xrightarrow{j_1} G_1 \xrightarrow{j_2} G_2 \xrightarrow{j_3} \dots \xrightarrow{j_n} G_n$$

est **exacte** si $\text{im}(j_i) = \ker(j_{i+1})$ Une suite **exacte courte** est une suite de la forme

$$0 \xrightarrow{0} A \xrightarrow{j_1} B \xrightarrow{j_2} \twoheadrightarrow C \xrightarrow{0} 0$$

^a. Plus généralement, des objets d'une catégorie semi-abélienne, voir nlab pour plus d'informations

Quand on a une suite exacte courte, le noyau du premier morphisme est trivial, il est donc injectif. L'image du second morphisme est le noyau de l'application nulle, donc c'est tout l'espace, il est donc surjectif. Intuitivement, on peut voir A comme "inclus" dans B via j_1 , et j_2 peut être compris comme une projection, en fait, le premier théorème d'isomorphisme nous assure que

$$B/\text{im}(j_1) \cong C$$

On obtient, de façon purement algébrique, le résultat suivant

Lemme 1.2.10 Soient X, Y, G des espaces Banach, $D_1 : X \rightarrow Y, D_2 : Y \rightarrow G$ si 2 des 3 opérateurs D_1, D_2 et $D_2 \circ D_1$ sont de Fredholm alors le 3ème l'est aussi et on a

$$\text{Ind}(D_2 \circ D_1) = \text{Ind}(D_1) + \text{Ind}(D_2)$$

Démonstration. Nous supposons d'abord D_1 et D_2 de Fredholm. Remarquons d'abord qu'on a la suite exacte courte suivante

$$0 \xrightarrow{0} \ker D_1 \xhookrightarrow{\iota} \ker(D_2 \circ D_1) \xrightarrow{D_1} \text{im}(D_1) \cap \ker(D_2) \xrightarrow{0} 0$$

On a alors

$$\text{im}(D_1) \cap \ker(D_2) \cong \ker(D_2 \circ D_1) / \ker(D_1)$$

et donc

$$\dim(\text{im}(D_1) \cap \ker(D_2)) = \dim(\ker(D_2 \circ D_1)) - \dim(\ker(D_1))$$

Ce qui nous permet de contrôler la dimension du noyau du troisième si on contrôle celle des deux autres ! Maintenant, le conoyau : remarquez d'abord qu'on a

$$\text{im}(D_2 \circ D_1) \subseteq \text{im}(D_2) \subseteq G$$

(Ce sont bien entendu des sous-groupes normaux vis-à-vis de l'addition de G) on définit alors une projection naturelle

$$\pi : G / \text{im}(D_2 \circ D_1) \rightarrow G / \text{im}(D_2), g + \text{im}(D_2 \circ D_1) \mapsto g + \text{im}(D_2)$$

de plus, le second théorème d'isomorphisme nous permet d'écrire

$$(\text{im}(D_1) + \ker(D_2)) / \text{im}(D_1) \cong \ker(D_2) / (\text{im}(D_1) \cap \ker(D_2))$$

On a alors la suite exacte suivante

$$0 \xrightarrow{0} \frac{\text{im}(D_1) + \ker(D_2)}{\text{im}(D_1)} \xhookrightarrow{\iota} \frac{Y}{\text{im}(D_1)} \xrightarrow{D_2} \frac{G}{\text{im}(D_2 \circ D_1)} \xrightarrow{\pi} \frac{G}{\text{im}(D_2)} \xrightarrow{0} 0$$

Vu ce qui précède, le 1er élément de la suite est de dimension finie, les 2ème et 4ème éléments le sont par hypothèse et donc le troisième doit l'être aussi et

$$\dim(G / \text{im}(D_2 \circ D_1)) = \dim(G / \text{im}(D_2)) + \dim(Y / \text{im}(D_1)) - \dim(\ker(D_2)) + \dim(\ker(D_2) \cap \text{im}(D_1))$$

Ce qui permet de conclure. Les autres cas se montrent de façon similaire $\square$

Si X est un espace de Banach, on pose $\mathcal{GL}(X)$ l'ensemble des automorphismes continus de X

Lemme 1.2.11 Si X est un espace de Banach, alors

$$\forall D \in \mathcal{L}(X), \|D\| < 1 \Rightarrow (\text{Id} - D) \in \mathcal{GL}(X)$$

Preuve. Notons d'abord que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|D^n\| \leq \|D\|^n$$

donc la série

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} D^n$$

est absolument convergente, étant donné que $\mathcal{L}(X)$ est un Banach, $D' = \sum_{n \in \mathbb{N}} D^n$ est dans $\mathcal{L}(X)$. Montrons alors que D' est l'inverse de $\text{Id} - d$. On a

$$D \circ \left(\sum_{0 \leq n \leq k} D^n \right) = \sum_{0 \leq n \leq k+1} D^n - \text{Id}$$

En posant $D_k = \sum_{0 \leq n \leq k} D^n$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|D_k D - D' D\| \leq \|D\| \lim_{k \rightarrow \infty} \|D_k - D'\| = 0$$

de la même façon

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|D D_k - D D'\| = 0$$

Et donc

$$D' D = D D' = D' - I \Rightarrow (I - D)^{-1} = D'$$

de plus, D' est continu et

$$\|(I - D)^{-1}\| \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \|D\|^n \leq \frac{1}{1 - \|D\|}$$

■

On en tire immédiatement le résultat suivant

Corollaire 1.2.12 $\mathcal{GL}(X)$ est un ouvert de $\mathcal{L}(X)$

Si on pose $\text{IsoBanach}(X, Y)$ comme étant l'ensemble des homéomorphismes linéaires entre X et Y , c'est aussi un ouvert : soit il est vide, soit il ne l'est pas et dans ce cas on identifie X à Y et on applique le corollaire ci-dessus.

Théorème 1.2.1 (Atkinson)

La fonction

$$\text{Ind} : \mathcal{F}(X, Y) \rightarrow \mathbb{Z}$$

est localement constante. En particulier, $\mathcal{F}(X, Y)$ est ouvert

Preuve. Soit d de Fredholm, On complémente $\ker d$ par X_0 et $\text{im } D$ par Y_0 On considère

$$\iota : X_0 \rightarrow X \text{ et } \pi : Y \rightarrow \text{im } D$$

Les injections et projections naturelles ι et π sont évidemment continues. On considère également la fonction

$$\psi : \mathcal{L}(X, Y) \rightarrow \mathcal{L}(X_0, \text{im } D), G \mapsto \pi G \iota$$

C'est une fonction continue. Étant donné que $\psi(d)$ est un isomorphisme, $\psi(G)$ sera un isomorphisme si G est assez proche de d via 1.2.12. Or, $\text{Ind}(\pi) = \dim(Y/\text{im } D)$ et $\text{Ind}(\iota) = -\dim(\ker d)$ On conclut immédiatement via 1.2.10 car

$$0 = \text{Ind}(\psi(G)) = -\dim(\ker d) + \text{Ind}(G) + \dim(Y/\text{im } D)$$

■

Nous présentons un cas particulier d'opérateur de Fredholm qui sera utile dans la section ??

Définition 1.2.13 Soient X, Y des espaces de Banach, $F : X \rightarrow Y$ de Fredholm en 0 et $\text{Ind}(DF(0)) = 0$. Considérons alors une base $B = x_1, \dots, x_n$ de $\ker DF(0)$ et $B^* = y_1^*, \dots, y_n^*$ une base de $\ker DF(0)^*$. Le théorème de Hahn-Banach nous assure l'existence d'une complétion bi-orthogonale, i.e.,

$$\exists x_1^*, \dots, x_n^* \in X^*, y_1, \dots, y_n \in Y : \forall 1 \leq i, j \leq n, y_j^*(y_i) = x_j^*(x_i) = \delta_{ij}$$

On définit alors l'opérateur de Schmidt associé à (B, B^*)

$$U : X \rightarrow Y, x \mapsto -DF(0)(x) + \sum_{i=1}^n x_i^*(x)y_i \quad (4)$$

On peut montrer qu'il est inversible d'inverse continu. Nous renvoyons le lecteur vers la section 8.6 de [0]

Nous montrons maintenant quelques propriétés utiles des opérateurs de Fredholm. Rappelons qu'une fonction continue entre deux espaces topologiques $f : E \rightarrow F$ est **propre** si la pré-image de tout compact est compact et **localement propre** si pour tout $x \in E$ il existe un voisinage V' de x et un voisinage U de $f(x)$ tel que $f|_{V'} : V' \rightarrow U$ est propre.

Remarque 1.2.14 Bien que nous le montrions pas ici, il existe une large classe d'espaces (appelés k -espaces) pour lesquels les fonctions propres sont fermées, et les espaces de Banach en font partie. Et il est vrai, en toute généralité, que si une fonction est fermée et que les images inverses de points sont compactes, alors elle est propre. Le lecteur intéressé peut consulter les cours de Lee et Ryszard, par exemple. [0, 0]

Les résultats suivants sont dus à [0]

Proposition 1.2.15 Si $F : X \rightarrow Y$ est de Fredholm, alors F est localement propre

Preuve. Soit $x_0 \in X$ et $U \ni x_0$ un voisinage. On pose $R = \text{im } DF(x_0)$ et $N = \ker DF(x_0)$. Comme $DF(x_0)$ est de Fredholm, on a, via 1.2.8, $X \cong X_0 \times N$ et $Y \cong Y_0 \times R$. On pose $x_0 = (u_0, v_0)$, remarquez alors que $D_1F(u_0, v_0) : X_0 \rightarrow Y$ est injective et d'image fermée. Considérez $\pi : Y \rightarrow R$ la projection associée à la décomposition ci-dessus, on a que $D_1\pi \circ F$ est un isomorphisme d'espace de Banach et on pose

$$H : X_0 \times N \rightarrow R \times N, (u, v) \mapsto (\pi F(u, v), v).$$

On remarque alors que

$$DH(u_0, v_0) = \begin{pmatrix} \pi \circ D_1F(u_0, v_0) & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}$$

C'est un isomorphisme d'espace de Banach, on peut alors appliquer le théorème des fonctions inverses, qui nous fournit des voisinages $U_1 \times V_1 \ni (u_0, v_0)$ et $W \ni H(u_0, v_0)$ tels que H est un C^1 de $U_1 \times V_1$ vers W . W , on sait que H^{-1} est de la forme $H^{-1}(r, v) = (\varphi(r, v), v)$. On choisit alors un rectangle fermé $A = \overline{B}_R(\pi F(x_0), \delta) \times \overline{B}_N(v_0, \delta) \subseteq W$. Étant donné que N est de dimension finie, on peut supposer $\overline{B}_N(v_0, \delta)$ compact. On pose enfin $U_0 = H^{-1}(A)$. On veut alors montrer que $F|_{U_0}$ est propre. Considérons alors un compact $K \subseteq Y$ et $(x_n)_n$ une suite de $F|_{U_0}^{-1}(K)$ et $(r_n, v_n) = H(x_n)$. Par définition $r_n = \pi F(x_n)$, et donc,

du fait que π est continu, $\pi(K)$ est compact et on peut alors supposer $r_n \rightarrow r$ et $\overline{B}_N(v_0, \delta)$ étant compact, $v_n \rightarrow v$. Par continuité de H^{-1} , on a que $x_n = H^{-1}(r_n, v_n) \rightarrow H^{-1}(r, v)$. Et on conclut par la continuité de F . ■

1.3 Quelques remarques géométriques

Ce sous-chapitre sert essentiellement à justifier le cadre dans lequel nous nous placerons (en majorité) dans ce travail : les fonctions de Fredholm d'indice nul. Nous montrons d'abord pourquoi l'étude des fonctions d'indice négatif est sans intérêt

Définition 1.3.1 Soit $F \in C^1(X, Y)$, un point $x \in X$ est **régulier** si $DF(x)$ est surjective et **singulier** sinon. L'image d'un point singulier est une **valeur singulière** et $y \in Y$ est une **valeur régulière** si ce n'est pas une valeur singulière

Théorème 1.3.1 (Morse-Sard)

Si U est un ouvert de $\mathbb{R}^p$ et $F \in C^k(U, \mathbb{R}^q)$ où $k > \max(p - q, 0)$ alors l'ensemble des valeurs singulières a une mesure nulle

Etant donné qu'on est en dimension infinie on remplace la mesure par une notion topologique

Définition 1.3.2 Si $(E, \mathcal{T})$ est un espace topologique, un sous-ensemble de E est dit **dense nulle part** si son adhérence a un intérieur vide. Un ensemble est dit **maigre** si c'est une union dénombrable d'ensembles denses nulle part

Théorème 1.3.2 (Morse-Sard-Smale)

Si X, Y sont des espaces de Banach séparables et si $F \in C^k(X, Y)$ est une fonction de Fredholm avec $k > \max(\text{Ind}(F), 0)$ alors l'ensemble des valeurs singulières est maigre

Preuve. Les espaces de Banach séparables étant à base dénombrable, et les ensembles maigres étant stables par union dénombrable, il suffit de prouver la propriété localement. Soit alors $x_0 \in X$. Considérons X_0, Y_0 et π comme dans la preuve précédente et

$$\Psi : X_0 \times \ker DF(x_0) \rightarrow \text{im } DF(x_0) \times \ker DF(x_0), \quad (u, v) \mapsto (\pi F(u, v), v).$$

Comme

$$D\Psi(x_0)(h, k) = (DF(x_0)h, k)$$

est un isomorphisme, le théorème des fonctions implicites permet, quitte à restreindre les voisinages, d'écrire F dans ces coordonnées sous la forme

$$F(u, v) = (u, \varphi(u, v)), \quad \varphi : U \times V \rightarrow Y_0.$$

Pour $u \in U$ fixé, posons $\varphi_u(v) = \varphi(u, v)$. Un point (u, v) est régulier pour F si et seulement si $D\varphi_u(v)$ est surjective. Or $\dim \ker DF(x_0) - \dim Y_0 = \text{Ind}(F)$, et donc $k > \max(\dim \ker DF(x_0) - \dim Y_0, 0)$. Le théorème de Morse-Sard appliqué à φ_u montre alors que ses valeurs régulières sont denses dans Y_0 . On en déduit que, dans tout voisinage de $F(x_0)$, il existe une valeur régulière de F ; l'ensemble des valeurs singulières locales est

donc d'intérieur vide. Enfin, l'ensemble des points singuliers est fermé, puisque l'ensemble des opérateurs surjectifs est ouvert. En réduisant encore le voisinage, 1.2.15 permet de supposer F propre sur celui-ci ; l'image de l'ensemble des points singuliers y est donc fermée, et par ce qui précède dense nulle part. ■

Corollaire 1.3.3 Dans les hypothèses du théorème précédent, si $F : X \rightarrow Y$ est une fonction d'indice de Fredholm négatif, alors son image n'a aucun point intérieur

Remarque 1.3.4 En pratique, il est fréquent que l'espace d'arrivée Y représente des grandeurs physiques mesurables (température, vitesse, etc.). Or une mesure expérimentale n'est généralement connue qu'à une certaine précision. Il est alors naturel, au moins lorsque les composantes de Y représentent des observables indépendantes, d'attendre qu'une sortie réalisable reste réalisable après une perturbation suffisamment petite. Si $\text{Ind}(F) < 0$, l'image de F est cependant d'intérieur vide : toute valeur atteinte est donc arbitrairement proche de valeurs qui ne sont pas atteintes. En ce sens, les sorties du système ne sont pas robustes vis-à-vis de petites perturbations dans Y . Cette observation ne rend évidemment pas les opérateurs d'indice négatif dénués d'intérêt — des contraintes physiques exactes peuvent naturellement imposer une image de codimension positive — mais elle explique pourquoi, dans le cadre considéré ici, nous nous intéresserons principalement aux indices non négatifs.

Notez que dans la suite, on ne travaillera pas avec des fonctions de Fredholm directement, mais avec des familles paramétrées. Typiquement, on supposera que l'espace des paramètres Λ est de dimension finie et que $D_1 F$ est continue sur un ouvert $U \times V$ contenant un point critique (x_0, λ_0) , le théorème 1.2 permet d'affirmer que l'indice de $F(\cdot, \lambda)$ y sera constant, mais qu'en est-il de la fonction totale $F : X \times \Lambda \rightarrow Y$? Des calculs simples permettent d'établir que

$$\text{Ind}(DF(x_0, \lambda_0)) = \text{Ind}(D_1 F) + \dim(\Lambda)$$

C'est pour cela qu'en pratique, on se concentrera surtout sur le cas où $\text{Ind } F(\cdot, \lambda) \geq -\dim \Lambda$

Corollaire 1.3.5 Si X, Y sont des espaces de Banach séparables, $U \subseteq X, V \subseteq Y$ sont des ouverts et si $F \in C^k(U, V)$ est de Fredholm avec $k > \max(\text{Ind}(F), 0)$ alors il existe un sous-ensemble V' de V , dont le complémentaire dans V est maigre tel que si $y \in V'$, alors $F^{-1}(y)$ est une variété de dimension $\text{Ind}(f)$ ou est vide

Le corollaire précédent nous informe que les cas où un ensemble de niveau présente une bifurcation sont "rares", et que la "plupart du temps" (de façon générique voir [0]), il s'agit d'une variété. Notez cependant qu'un ensemble maigre peut avoir des points d'accumulation ($\mathbb{Q}$, par exemple).

Exemple 1.3.6 On peut construire une fonction $F \in C^\infty(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ pour laquelle l'ensemble des $y \in \mathbb{R}$ tels que $F^{-1}(y)$ n'est pas une variété est $\mathbb{Q}$. Considérons une énumé-

FIGURE 1 – $F^{-1}(-\varepsilon)$ et $F^{-1}(\varepsilon)$ pour la pitchfork

ration des rationnels $(r_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ et considérons la suite

$$a_n = \begin{cases} r_{n/2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ \min(r_{(n-1)/2}, r_{(n-1)/2+1}) - 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Il est possible de construire une fonction lisse g telle que

$$\forall n \in \mathbb{Z}, g(n) = a_n, \forall n < x < n+1, g'(x) \neq 0 \text{ et } \forall j \geq 1, g^{(j)}(n) = 0$$

L'ensemble des points critiques de g est $\mathbb{Z}$, et l'ensemble des valeurs critiques est $\mathbb{Q}$. On pose alors

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, \lambda) \mapsto g(x) + \lambda^2.$$

Maintenant si $y = r_n$, alors $a_{2n-1} < a_{2n}$ et $a_{2n+1} < a_{2n}$ et $2n$ est alors un maximum local strict et on a donc localement

$$F(x, \lambda) = r_n \Leftrightarrow \lambda^2 = r_n - g(x)$$

et $F^{-1}(r_n)$ n'est pas une variété

On aimerait bien avoir le pendant pour les paramètres, i.e que les bifurcations aient lieu en des valeurs singulières isolées, et que le lieu d'annulation soit "la plupart du temps" une variété de dimension $\text{Ind}(F)$. Ça n'est bien sûr pas vrai en général, même avec des fonctions non nulles :

Exemple 1.3.7 Considérez la fonction

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, \lambda) \mapsto g(x)\lambda^2$$

avec $g(x) = e^{-\frac{1}{x}} \chi_{x>0}$. Il est clair que le lieu d'annulation est composé d'une droite horizontale connectée à un demi plan en $(0, 0)$

1.4 Opérateurs de Fredholm différentiels

Dans cette dernière sous-section, nous motivons l'étude des opérateurs de Fredholm en présentant le cadre le plus naturel dans lequel ils apparaissent. Nous nous contenterons de donner les définitions et les énoncés importants, le lecteur intéressé par les détails pourra consulter [0] Nous rappelons qu'un multi-indice α de taille n est simplement un tuple de nombres naturels $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ et qu'on a $D^\alpha = D_1^{\alpha_1} \cdots D_n^{\alpha_n}$, on pose aussi $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$

et $\alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_n!$

Définition 1.4.1 Soient U un ouvert connexe de $\mathbb{R}^n$ et $m \geq 1$. Si pour tout $x \in U$, $P(x, D) = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha(x) D^\alpha$ est un polynôme de degré au plus m en $D_1, \dots, D_n$, $l \geq m \geq 1$ et $c_\alpha \in C^{l-m}(W, \mathbb{R})$ avec W un ouvert contenant $\bar{U}$ alors un opérateur de la forme

$$E : C^l(U; \mathbb{R}^p) \rightarrow C^{l-m}(U; \mathbb{R}^p), f \mapsto \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha D^\alpha f \quad (5)$$

est appelé **opérateur différentiel partiel** sur U . Et l'opérateur

$$f \mapsto \sum_{|\alpha|=m} c_\alpha D^\alpha f \quad (6)$$

est la partie principale de E et les coefficients c_α avec $|\alpha| = m$ sont appelés coefficients principaux

Dans la suite, on dénotera par $P(x, D)$ un opérateur différentiel comme celui ci-dessus, et par $P_m(x, D)$ sa partie principale.

Définition 1.4.2 L'opérateur $P(x, D)$ est **elliptique** en x_0 si le polynôme $P(x_0, \xi)_m$ est de signe constant sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Notez que cela impose à m d'être pair. Il est elliptique sur U s'il l'est en tout point de U et s'il existe une constante $c > 0$ telle que pour tout $x \in U, \xi \in \mathbb{R}^n$ on ait $P_m(x, \xi) \geq c|\xi|^m$ alors il est **uniformément elliptique**

Le contexte fonctionnel le plus simple est celui des espaces de Hölder : on rappelle que fonction est α -höldériennes ($0 < \alpha < 1$) sur $\bar{U}$ si

$$\|f\|_{C^\alpha} = \|f\|_\infty + \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} < \infty$$

On note $C^\alpha(\bar{U})$ l'ensemble des fonctions α -höldérienne sur $\bar{U}$ et $C^{k+\alpha}(\bar{U})$ l'ensemble des fonctions dont toutes les dérivées d'ordre $\leq k$ sont α -höldériennes. Il est bien connu que $(C^\alpha(\bar{U}), \|\cdot\|_{C^\alpha})$ est un espace de Banach et en posant

$$\|f\|_{C^{k+\alpha}(\bar{U})} = \sum_{|\beta| \leq k} \|D^\beta f\|_{C^\alpha}$$

On munit $C^{k+\alpha}(\bar{U})$ d'une structure d'espace de Banach. On peut montrer que

Proposition 1.4.3 Soit U une partie ouverte et bornée de $\mathbb{R}^n$ ayant un bord ∂U lisse. Soit E un opérateur elliptique d'ordre $2k$ sur $\bar{U}$ à coefficients lisses (ou au moins $C^{l+\alpha}$)

$$X = \{f \in C^{2k+l+\alpha}(\bar{U}) : \forall |\beta| \leq k-1, D^\beta f|_{\partial U} = 0\} \text{ et } Y = C^{l+\alpha}(\bar{U})$$

Alors $E : X \rightarrow Y$ est un opérateur de Fredholm d'indice 0

Preuve. voir [0] ■

Ce type d'opérateurs est très courant en physique, par exemple :

Exemple 1.4.4 Hamiltonien de Schrödinger magnétique

$$H_{A,V} = \frac{1}{2m}(-ih\nabla - qA(x))^2 + V(x)$$

avec A le potentiel vecteur électromagnétique et V le potentiel scalaire. La partie principale est donnée par $\frac{h^2}{2m}|\xi^2|$. Il est alors uniformément elliptique quand A et V sont lisses.

Exemple 1.4.5 Si g est une métrique riemannienne lisse, le laplacien Δ_g est elliptique. En particulier, l'opérateur de Klein-Gordon euclidien (utilisé en QFT relativiste) défini par

$$P = -\Delta_g + m^2 + cR_g$$

avec R_g la courbure scalaire c et m , constants est également elliptique

De manière analogue, pour un opérateur scalaire uniformément elliptique du second ordre à coefficients réguliers sur un domaine borné à bord lisse, la condition homogène de Neumann $\partial_\nu u = 0$ sur ∂U définit également un problème de Fredholm d'indice nul.